

고급위성궤도역학 HW#1

2022311224 이진진

Compare the results from a numerical integrator and those from the variation of parameter (VOP) by solving the simple harmonic oscillator problem described in the class note.

1) The Simple harmonic oscillator problem without perturbation.

섭동이 없다고 가정하였을 때 간단한 harmonic oscillator를 비교해보는 문제이다.
우선 노트 52페이지의 forced linear oscillator 예제를 참조하여 식(1)로 시작하면

$$\ddot{x} = -\omega^2 x + a_d(t, x, \dot{x}, \dots) \dots (1) \quad [\text{초기 값 } x(0) = x_0, \dot{x}(0) = \dot{x}_0]$$

식(1)을 차례대로 적분하여 $\dot{x}$ 와 x 를 구하면

$$\dot{x}(t) = -\omega x_0 \sin \omega t + \dot{x}_0 \cos \omega t \dots (2)$$

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sin \omega t \dots (3) \text{ 가 된다.}$$

x_0 와 $\dot{x}_0$ 를 각각 $c_1(t)$ 과 $c_2(t)$ 로 각각 바꾸면 다음과 같은 식이 된다.

$$\dot{x}(t) = -\omega c_1(t) \sin \omega t + c_2(t) \cos \omega t \dots (4)$$

$$x(t) = c_1(t) \cos \omega t + \frac{c_2(t)}{\omega} \sin \omega t \dots (5)$$

53페이지를 참고하여 유도한 $\dot{c}_1(t)$ 과 $\dot{c}_2(t)$ 는 각각 아래와 같이 정리된다.

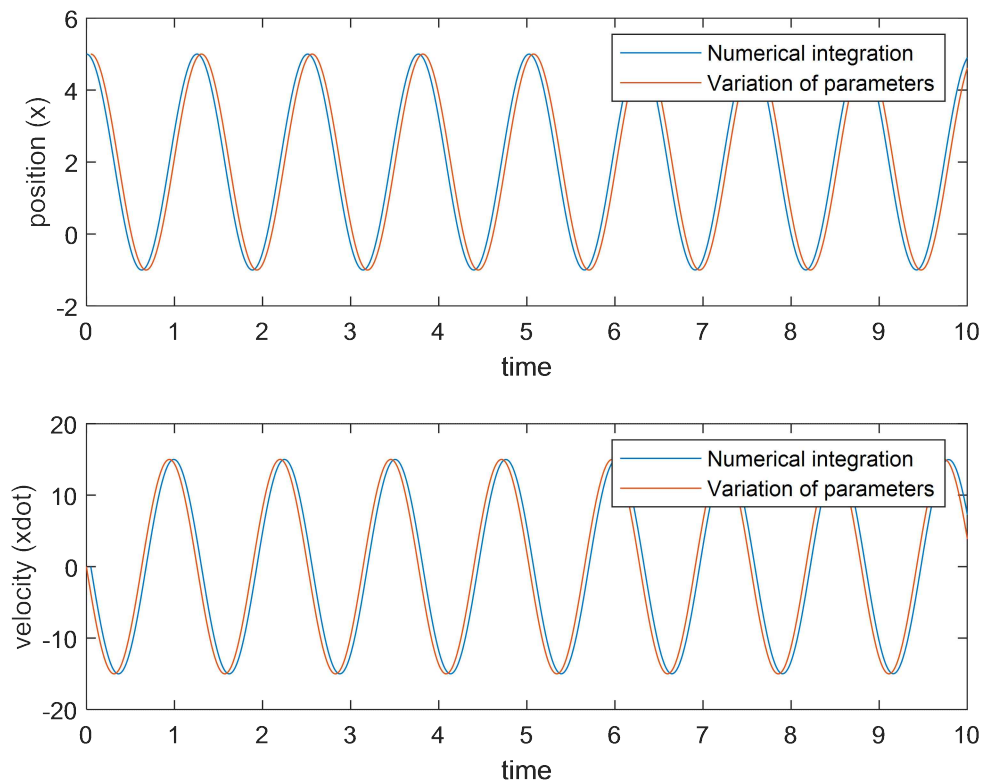
$$\dot{c}_1(t) = -\left(\frac{1}{\omega} \sin \omega t\right) a_d \dots (6)$$

$$\dot{c}_2(t) = (\cos \omega t) a_d \dots (7)$$

이제 ω , a_d , x_0 , $\dot{x}_0$ 를 각각 특정 값으로 설정하여 전파되는 파의 개형을 비교해보기로 한다. 이 때 적용한 상수는 각각 ω , a_d , x_0 , $\dot{x}_0 = [5, 10, 5, 0]$ 이고, matlab의 ode45 함수를 이용하여 코드를 작성하였다. 또한, $\dot{c}_1(t)$ 과 $\dot{c}_2(t)$ 을 적분하여 얻은 적분 상수는 각각 3과 0으로, 아래 정리한 식과 같다.

$$c_1(t) = \frac{a_d}{\omega^2} \cos \omega t + 3 \dots (8)$$

$$c_2(t) = \frac{a_d}{\omega} \sin \omega t \dots (9)$$



이 때 출력되는 $x(t)$ 와 $\dot{x}(t)$ 의 두 곡선(Numerical integration과 VOP)의 개형은 완벽히 일치하는 것을 확인할 수 있다. (위에 첨부된 사진은 시각적인 확인을 위해 Numerical integration의 plot을 x축으로 소량 조정하였을 뿐이며 실제 두 개형은 완벽히 일치한다.)

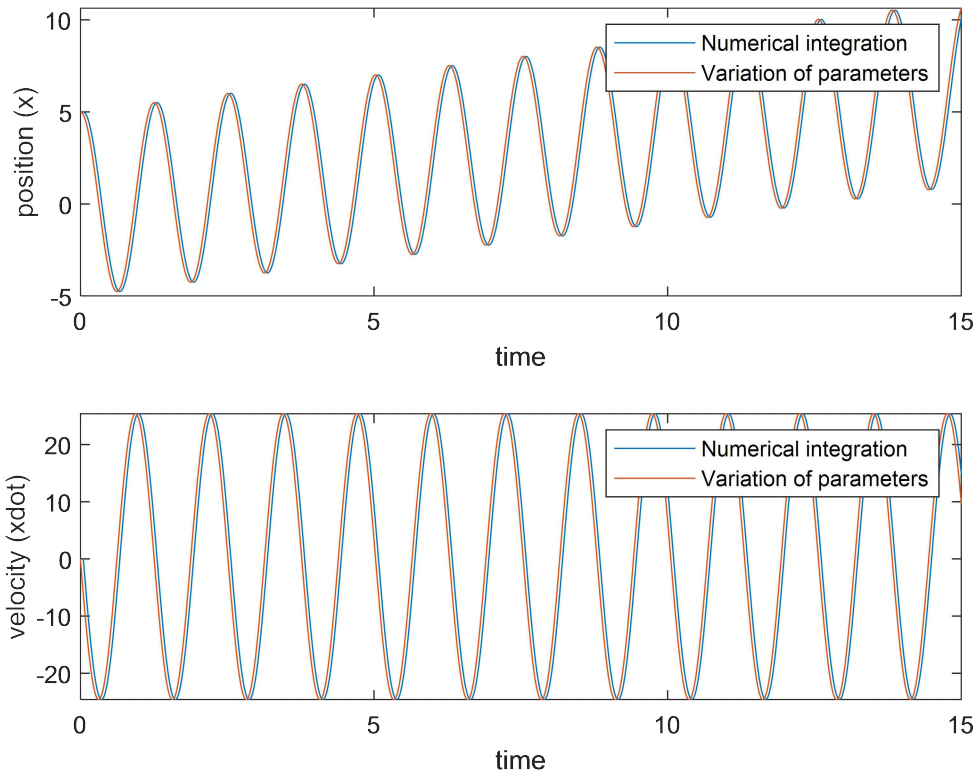
2) The Simple harmonic oscillator problem with perturbation.

2-1) a small perturbation case

이번에는 섭동이 있을 때를 가정하여 같은 과정을 반복한다. 섭동의 유무를 결정하는 a_d 의 값을 상수가 아닌 변수로 값을 조정하고 나머지 상수는 그대로 적용하였으며 다음과 같이 각각 $\omega, a_d, x_0, \dot{x}_0 = [5, 10t, 5, 0]$ 으로, 적분상수는 각각 5와 0.4로 설정하였다.

$$c_1(t) = \frac{2}{25}(5t \cos 5t - \sin 5t) + 5 \dots (10)$$

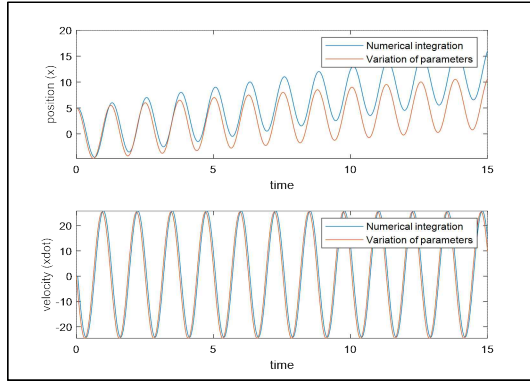
$$c_2(t) = \frac{2}{5}(5t \sin 5t + \cos 5t) - 0.4 \dots (11)$$



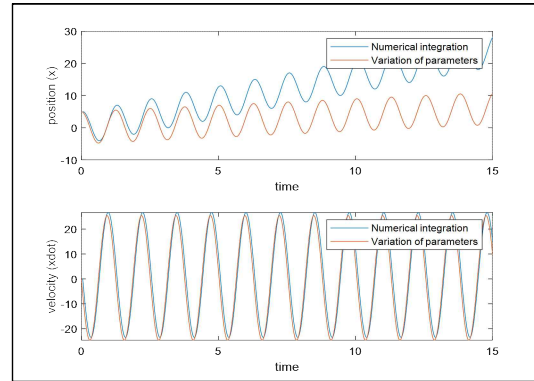
이 때 출력되는 그래프는 위와 같다. 섭동이 없을 때를 가정한 문제(1)의 결과와 마찬가지로 a_d 를 $10t$ 일 때의 결과는 Numerical integration과 VOP의 결과가 거의 비슷하다.

2-2) a large perturbation case

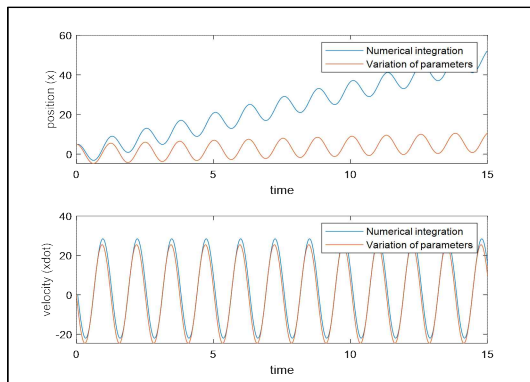
위와 모든 조건을 동일하게 하였을 때 a_d 의 값이 증가함에 따라 두 plot의 차이가 어떻게 변화하는지 알아보기 위해 $a_d =$ 각각 20t, 40t, 80t, 160t일 때를 적용한 그래프를 살펴본다.



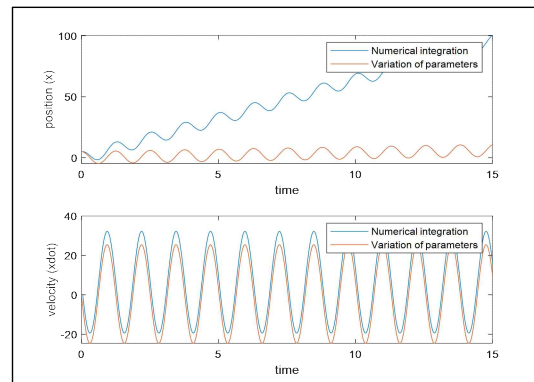
$$a_d = 20t$$



$$a_d = 40t$$



$$a_d = 80t$$



$$a_d = 160t$$

예상한 것과 같이 섭동이 증가함에 따라 $x(t)$ 와 $\dot{x}(t)$ 모두 두 plot에 차이가 점점 커짐을 알 수 있다. $x(t)$ 에 비해 변화가 다소 미미했던 $\dot{x}(t)$ 또한 섭동의 값을 8배 이상으로 키웠더니 점차 차이가 발생하는 것을 확인하였다.